
Especificações Arquiteturais

Gestão de Clínica Psicológica - PsicoWeb

Versão: 1.0

Equipe do projeto:

- Dylan Ximenes de Abreu Tanna
- Myllena Rodrigues Oliveira
- Antonio Calixto
- Guilherme
- Eduardo

1. Índice

1. Índice.....	2
1. Introdução.....	4
1.1 Objetivo.....	4
1.2 Organização do Documento.....	4
Nível C1 – Modelos de Contexto.....	4
Nível C2 – Modelos de Containers e Cenários.....	5
Nível C3 – Modelos de Componentes e Comportamentos.....	5
Nível C4 – Modelos de Código.....	5
2. Stakeholders.....	5
2.1 Principais Interesses dos Stakeholders.....	6
Psicólogo.....	6
Paciente.....	6
Desenvolvedor.....	6
Administrador do Banco de Dados.....	7
Serviço de Notificações.....	7
Telegram API.....	7
3. Principais Requisitos Não Funcionais Atendidos e Tratamento Arquitetural.....	7
3.1 Segurança.....	8
3.2 Privacidade.....	9
3.3 Disponibilidade.....	9
3.4 Persistência dos Dados.....	9
3.5 Integração Externa.....	9
3.6 Escalabilidade e Manutenibilidade.....	9
4. Nível C1.....	9
4.1 Explicação Geral.....	10
4.2 Diagrama de Implantação.....	10
4.3 Descrição dos Elementos.....	10
Dispositivo do Psicólogo.....	10
Dispositivo do Paciente.....	10
Servidor PsicoWeb.....	10
Servidor de Banco de Dados.....	11
Telegram API.....	11
4.4 Racional Arquitetural.....	11
5. Nível C2.....	12
5.1 Explicação Geral.....	12
5.2 Diagrama de Pacotes.....	12
5.3 Descrição dos Pacotes.....	12
Pacote Pacientes.....	12
Pacote Agenda.....	13
Pacote Atendimento.....	13
Pacote Documentação.....	13

Pacote Solicitações.....	13
Pacote Notificações.....	13
Pacote Persistência.....	14
5.4 Racional Arquitetural.....	14
6. Nível C3.....	15
6.1 Explicação Geral.....	15
6.2 Diagramas de Componentes.....	15
6.3 Descrição dos Componentes.....	15
Componentes de Interface.....	15
Componentes de Lógica de Negócio.....	15
Componentes de Persistência.....	16
6.4 Racional Arquitetural.....	16
6.5 Diagramas de Sequência.....	16
Cadastrar Paciente.....	16
Realizar Atendimento.....	17
Solicitar Relatório.....	17
Gerar Declaração.....	17
7. Nível C4.....	17
7.1 Explicação Geral.....	17
7.2 Esquema Operacional do Banco de Dados.....	17
7.3 Diagrama de Classes.....	18
7.4 Diagramas de Sequência de Operações.....	18
Paciente.cadastrar().....	18
Consulta.agendar().....	18
Documento.gerarDeclaracao().....	18
7.5 Contratos de Operação.....	19
Agendar Consulta.....	19
Gerar Declaração.....	19
Cadastrar Paciente.....	19
8. Comparação Arquitetural.....	19
8.1 Alternativas Arquiteturais Consideradas.....	19
Arquitetura Monolítica Modular (Escolhida).....	20
Vantagens.....	20
Justificativa da Escolha.....	20
Arquitetura de Microserviços (Não Escolhida).....	20
Vantagens.....	20
Desvantagens.....	21
Justificativa para Não Utilização.....	21
8.2 Tecnologia de Persistência.....	21
Banco de Dados Relacional PostgreSQL (Escolhido).....	21
Vantagens.....	21
Justificativa da Escolha.....	21

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar a arquitetura do sistema PsicoWeb, descrevendo sua organização estrutural e comportamental por meio dos modelos arquiteturais definidos para o projeto. A arquitetura proposta busca atender aos requisitos funcionais e não funcionais identificados durante a etapa de especificação de requisitos, fornecendo uma visão clara dos elementos que compõem o sistema, suas responsabilidades e os relacionamentos existentes entre eles.

A arquitetura foi elaborada com foco na separação de responsabilidades, facilidade de manutenção, escalabilidade moderada e reutilização de componentes, adotando uma organização modular baseada nos principais domínios de negócio identificados durante o levantamento de requisitos.

1.2 Organização do Documento

Este documento está estruturado de acordo com os níveis arquiteturais definidos para a disciplina de Arquitetura e Desenho de Software, sendo composto pelas seguintes seções:

Nível C1 – Modelos de Contexto

Apresenta a visão mais externa da arquitetura do sistema, demonstrando como o PsicoWeb se relaciona com usuários, sistemas externos e demais elementos do ambiente operacional. Nesta seção é apresentado o Diagrama de Implantação, responsável por ilustrar os dispositivos, servidores, banco de dados e integrações externas utilizadas pelo sistema.

Nível C2 – Modelos de Containers e Cenários

Apresenta a decomposição funcional do sistema por meio de módulos organizados em pacotes. O objetivo desta camada é demonstrar como as responsabilidades do sistema foram distribuídas entre os principais domínios de negócio. Nesta seção é apresentado o Diagrama de Pacotes, acompanhado da descrição e justificativa arquitetural de cada módulo.

Nível C3 – Modelos de Componentes e Comportamentos

Detalha a estrutura interna dos pacotes definidos no nível anterior, apresentando os componentes responsáveis pela implementação das funcionalidades do sistema. Também são apresentados os Diagramas de Sequência responsáveis por demonstrar a interação entre os componentes durante a execução dos principais processos de negócio.

Nível C4 – Modelos de Código

Representa a visão mais detalhada da arquitetura, descrevendo a estrutura de dados, classes, operações e persistência do sistema. Nesta seção são apresentados o esquema operacional do banco de dados, diagramas de classes, diagramas de sequência de operações e contratos de operação, permitindo compreender a implementação das funcionalidades em nível de código.

2. Stakeholders

Os stakeholders representam todas as partes interessadas que influenciam ou são impactadas pelo funcionamento do sistema PsicoWeb. A identificação desses participantes é importante para compreender suas necessidades, expectativas e interesses em relação à solução desenvolvida.

Stakeholder	Interesse
Psicólogo	Utilizar o sistema para gerenciar pacientes, organizar consultas, registrar atendimentos, gerar documentos clínicos e acompanhar solicitações realizadas pelos pacientes.
Paciente	Acessar o portal disponibilizado pelo psicólogo para agendar, reagendar e cancelar consultas, além de realizar solicitações de relatórios e exclusão de dados pessoais.
Desenvolvedor do Sistema	Garantir a manutenção, evolução e qualidade da aplicação, facilitando futuras alterações e implementação de novas funcionalidades.
Administrador do Banco de Dados	Garantir a integridade, disponibilidade e segurança das informações armazenadas pelo sistema.

Serviço de Notificações	Executar os processos automatizados responsáveis pelo envio de lembretes de consultas e resumos diários de atividades.
Telegram API	Disponibilizar a infraestrutura necessária para envio das notificações automáticas geradas pelo sistema.
Instituições e Empresas Receptoras de Documentos	Receber documentos gerados pelo sistema, como declarações de comparecimento, relatórios psicológicos e laudos emitidos pelo profissional responsável.

2.1 Principais Interesses dos Stakeholders

Psicólogo

O psicólogo é o principal usuário do sistema. Seu interesse está relacionado à centralização das informações dos pacientes, redução de tarefas administrativas e melhoria da organização dos atendimentos clínicos.

Paciente

O paciente busca uma forma simples de interagir com o consultório, sem a necessidade de criar contas ou memorizar credenciais. Seu principal interesse é acessar rapidamente suas consultas e realizar solicitações ao profissional.

Desenvolvedor

O desenvolvedor necessita de uma arquitetura organizada e modular que permita manutenção simplificada, baixo acoplamento entre módulos e facilidade para futuras evoluções do sistema.

Administrador do Banco de Dados

Seu interesse está relacionado à consistência, disponibilidade e recuperação das informações armazenadas, garantindo a integridade dos dados clínicos e administrativos.

Serviço de Notificações

Responsável por automatizar lembretes e avisos importantes, contribuindo para a redução de faltas e melhoria da comunicação entre psicólogo e paciente.

Telegram API

Representa o sistema externo responsável pela entrega das notificações. Seu interesse está relacionado à correta integração e utilização de seus serviços pelo PsicoWeb.

3. Principais Requisitos Não Funcionais Atendidos e Tratamento Arquitetural

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade que devem ser atendidas pelo sistema, influenciando diretamente as decisões arquiteturais adotadas durante o desenvolvimento do PsicoWeb. Nesta seção são apresentados os principais requisitos não funcionais identificados e as soluções arquiteturais utilizadas para atendê-los.

Requisito Não Funcional	Solução Arquitetural Adotada
Segurança	Utilização de links exclusivos de acesso para pacientes e restrição das informações clínicas ao psicólogo.
Privacidade	Separação entre informações de agenda e registros clínicos, garantindo acesso aos prontuários apenas nas funcionalidades relacionadas ao atendimento.
Disponibilidade	Aplicação web acessível por navegador, permitindo acesso remoto através da internet sem necessidade de instalação local.
Persistência	Utilização do banco de dados PostgreSQL para armazenamento permanente e consistente das informações do sistema.
Integração	Integração com a API do Telegram para envio automático de notificações e lembretes de consultas.

Controle de Acesso	Acesso diferenciado entre psicólogo e paciente, garantindo que cada usuário visualize apenas as informações compatíveis com seu perfil de utilização.
Confiabilidade	Armazenamento centralizado das informações e utilização de relacionamentos estruturados no banco de dados para garantir integridade e consistência dos registros.
Usabilidade	Interface simplificada e organizada, projetada para reduzir a complexidade das operações realizadas por psicólogos e pacientes.
Escalabilidade	Organização modular baseada em pacotes, permitindo a evolução de funcionalidades específicas sem impactar significativamente os demais módulos do sistema.
Manutenibilidade	Separação da arquitetura em módulos independentes, facilitando correções, testes e futuras expansões da aplicação.

3.1 Segurança

A segurança das informações foi tratada através da utilização de links exclusivos para acesso dos pacientes, eliminando a necessidade de criação de contas e reduzindo a complexidade do processo de autenticação. Além disso, as informações clínicas permanecem acessíveis apenas ao psicólogo responsável, garantindo a confidencialidade dos dados sensíveis.

3.2 Privacidade

A arquitetura foi projetada considerando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para isso, os dados clínicos foram separados das funcionalidades de agendamento, impedindo que pacientes tenham acesso a informações que não lhes pertencem. O sistema também disponibiliza mecanismos para solicitação de exclusão de dados pessoais.

3.3 Disponibilidade

O PsicoWeb foi concebido como uma aplicação web acessível por meio de navegadores modernos. Essa abordagem permite que psicólogos e pacientes

utilizem o sistema a partir de diferentes dispositivos conectados à internet, sem necessidade de instalação de software adicional.

3.4 Persistência dos Dados

Para garantir armazenamento permanente e confiável das informações, foi adotado o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. A utilização de um banco relacional facilita a implementação de regras de integridade, relacionamentos entre entidades e recuperação consistente dos dados.

3.5 Integração Externa

As notificações automáticas são realizadas por meio da integração com a API do Telegram. Essa solução permite o envio de lembretes de consultas para pacientes e resumos diários para o psicólogo, contribuindo para a redução de faltas e melhoria da comunicação.

3.6 Escalabilidade e Manutenibilidade

A arquitetura foi organizada em módulos independentes representados pelos pacotes de Pacientes, Agenda, Atendimento, Documentação, Solicitações, Notificações e Persistência. Essa divisão reduz o acoplamento entre funcionalidades, facilita a manutenção do código e permite futuras expansões do sistema sem necessidade de alterações estruturais significativas.

3.7 Princípios Arquiteturais

O sistema PsicoWeb foi desenvolvido seguindo os seguintes princípios:

- Alta Coesão
- Baixo Acoplamento
- Separação de Responsabilidades
- Modularização por Domínio
- Persistência Centralizada
- Reutilização de Componentes
- Encapsulamento das Regras de Negócio

4. Nível C1

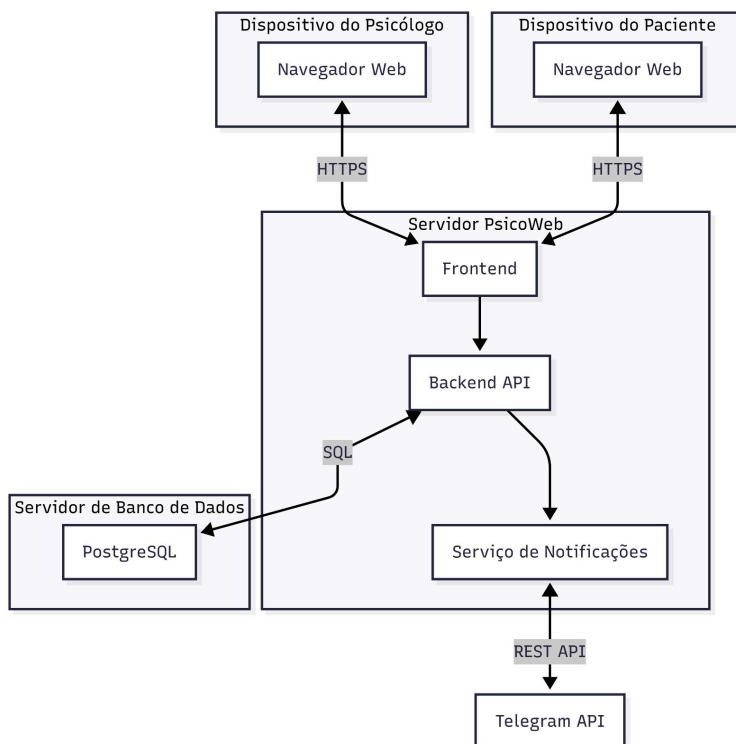
4.1 Explicação Geral

O Nível C1 apresenta a visão mais ampla da arquitetura do sistema, demonstrando como o PsicoWeb se relaciona com seus usuários e sistemas externos. Nesta perspectiva são identificados os principais elementos do ambiente operacional, os dispositivos utilizados pelos usuários, os servidores responsáveis pela execução da aplicação, o banco de dados utilizado para armazenamento das informações e os serviços externos integrados ao sistema.

O objetivo deste nível é fornecer uma visão geral da solução arquitetural adotada, permitindo compreender como ocorre o fluxo de comunicação entre os diferentes elementos que compõem o ambiente de execução do sistema.

Para representar essa visão foi utilizado um Diagrama de Implantação UML, que demonstra os nós físicos e lógicos envolvidos na operação do PsicoWeb.

4.2 Diagrama de Implantação



4.3 Descrição dos Elementos

Dispositivo do Psicólogo

Representa o equipamento utilizado pelo psicólogo para acessar o sistema. O acesso é realizado por meio de um navegador web, utilizando conexão segura HTTPS.

Dispositivo do Paciente

Representa o equipamento utilizado pelo paciente para acessar o portal disponibilizado pelo psicólogo. O acesso também ocorre por meio de navegador web utilizando protocolo HTTPS.

Servidor PsicoWeb

Nó responsável pela execução da aplicação. É composto pelos seguintes elementos:

- **Frontend:** responsável pela interface gráfica apresentada aos usuários.
- **Backend API:** responsável pelo processamento das regras de negócio, validações e comunicação com o banco de dados.
- **Serviço de Notificações:** responsável pelo envio de lembretes automáticos e integração com serviços externos.

Servidor de Banco de Dados

Responsável pelo armazenamento persistente das informações do sistema, utilizando o PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional.

Telegram API

Serviço externo utilizado para envio das notificações automáticas geradas pelo sistema, incluindo lembretes de consultas e resumos diários.

4.4 Racional Arquitetural

A arquitetura Cliente-Servidor foi escolhida por atender adequadamente às necessidades do PsicoWeb, permitindo que múltiplos usuários acessem o sistema remotamente através de navegadores web sem necessidade de instalação local.

Essa abordagem centraliza as regras de negócio e o armazenamento das informações em um único servidor, simplificando a manutenção, atualização e gerenciamento da aplicação. Além disso, garante que psicólogo e paciente sempre utilizem a versão mais recente do sistema.

Outras alternativas arquiteturais foram consideradas durante a elaboração do projeto. Uma arquitetura baseada em microserviços foi descartada devido à baixa complexidade do domínio de negócio e à quantidade reduzida de usuários prevista para o sistema. Embora microserviços ofereçam alta escalabilidade, sua adoção introduziria complexidade adicional de infraestrutura, comunicação entre serviços e monitoramento, sem benefícios proporcionais ao contexto do projeto.

Dessa forma, a arquitetura Cliente-Servidor Web foi considerada a solução mais adequada para o PsicoWeb, oferecendo simplicidade de implementação, facilidade de manutenção, acesso remoto e integração com serviços externos, como a API do Telegram.

Restrições Arquiteturais

- Apenas um psicólogo por instalação.
- Não existe módulo financeiro.
- Não existe autenticação do paciente.
- O acesso do paciente ocorre por link único.
- O sistema utiliza PostgreSQL.
- As notificações são realizadas exclusivamente via Telegra

5. Nível C2

5.1 Explicação Geral

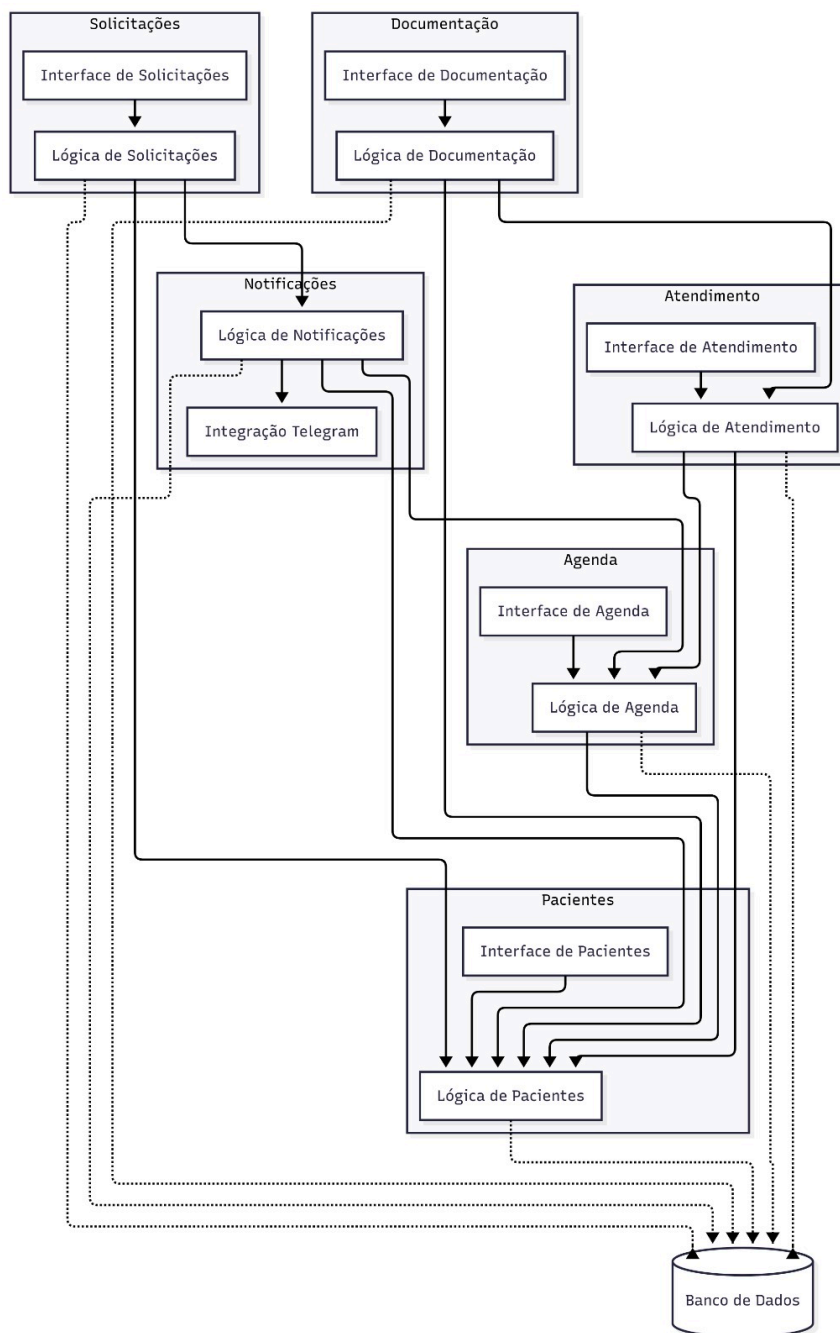
O Nível C2 apresenta a decomposição funcional do sistema PsicoWeb em módulos de negócio, denominados pacotes. O objetivo desta camada arquitetural é demonstrar como as responsabilidades do sistema foram distribuídas entre os diferentes domínios funcionais identificados durante a etapa de levantamento e análise de requisitos.

A organização em pacotes permite reduzir o acoplamento entre funcionalidades, aumentar a coesão dos módulos e facilitar a manutenção e evolução da aplicação. Cada pacote reúne funcionalidades relacionadas a um

mesmo contexto de negócio, promovendo uma estrutura arquitetural mais organizada e compreensível.

A arquitetura do PsicoWeb foi concebida seguindo uma abordagem modular baseada em domínios, onde cada módulo possui responsabilidades bem definidas e interage com os demais apenas quando necessário para a execução dos processos de negócio.

5.2 Diagrama de Pacotes



5.3 Descrição dos Pacotes

Pacote Pacientes

Responsável pelo gerenciamento das informações cadastrais dos pacientes. Este módulo concentra funcionalidades relacionadas ao cadastro, atualização de dados e geração de links exclusivos de acesso utilizados pelos pacientes para interação com o sistema.

Por se tratar da principal entidade de negócio da aplicação, diversos outros módulos dependem das informações disponibilizadas por este pacote.

Pacote Agenda

Responsável pelo gerenciamento dos compromissos do psicólogo. Este módulo controla a criação de consultas, reagendamentos, cancelamentos, consultas recorrentes e bloqueios de horários indisponíveis.

O pacote Agenda depende das informações de pacientes para associar cada consulta ao respectivo usuário atendido.

Pacote Atendimento

Responsável pelo registro dos atendimentos realizados pelo psicólogo. Neste módulo são armazenadas as anotações clínicas, observações da sessão e o histórico de acompanhamento terapêutico dos pacientes.

As informações produzidas por este pacote servem de base para a geração dos documentos clínicos do sistema.

Pacote Documentação

Responsável pela emissão de documentos psicológicos e administrativos. Este módulo contempla a geração de declarações de comparecimento, relatórios psicológicos, laudos e prontuários.

Para realizar a geração dos documentos, o pacote utiliza informações provenientes dos módulos de Pacientes e Atendimento.

Pacote Solicitações

Responsável pelo gerenciamento das solicitações realizadas pelos pacientes através do portal de acesso.

Entre as funcionalidades deste módulo estão os pedidos de relatórios psicológicos, solicitações de acesso aos registros pessoais e solicitações de exclusão de dados em conformidade com os princípios da LGPD.

Pacote Notificações

Responsável pelo envio de comunicações automáticas aos usuários do sistema.

Este módulo realiza a geração de lembretes de consultas futuras, resumos diários de compromissos e integração com a API do Telegram para envio das notificações.

Pacote Persistência

Responsável pelo armazenamento e recuperação das informações da aplicação.

Este pacote centraliza o acesso ao banco de dados PostgreSQL, fornecendo aos demais módulos mecanismos padronizados para persistência e consulta de informações.

5.4 Racional Arquitetural

A organização modular por domínios de negócio foi escolhida por proporcionar maior clareza estrutural e melhor separação de responsabilidades dentro do sistema.

Cada pacote foi definido a partir dos principais processos identificados durante a modelagem dos requisitos, permitindo que funcionalidades relacionadas permaneçam agrupadas em um mesmo contexto de negócio. Essa abordagem reduz dependências desnecessárias entre módulos e facilita futuras modificações ou expansões da aplicação.

Alternativas como uma arquitetura centralizada sem divisão modular foram consideradas inadequadas, pois concentrariam regras de negócio distintas em um único conjunto de componentes, dificultando a manutenção e aumentando o acoplamento entre funcionalidades.

A adoção da arquitetura modular também contribui para a escalabilidade da solução, permitindo que novos recursos sejam adicionados em módulos específicos sem impactar significativamente os demais elementos do sistema.

Dessa forma, a divisão em pacotes de Pacientes, Agenda, Atendimento, Documentação, Solicitações, Notificações e Persistência foi considerada a alternativa mais adequada para representar a estrutura funcional do PsicoWeb, garantindo organização, reutilização e facilidade de manutenção da arquitetura.

6. Nível C3

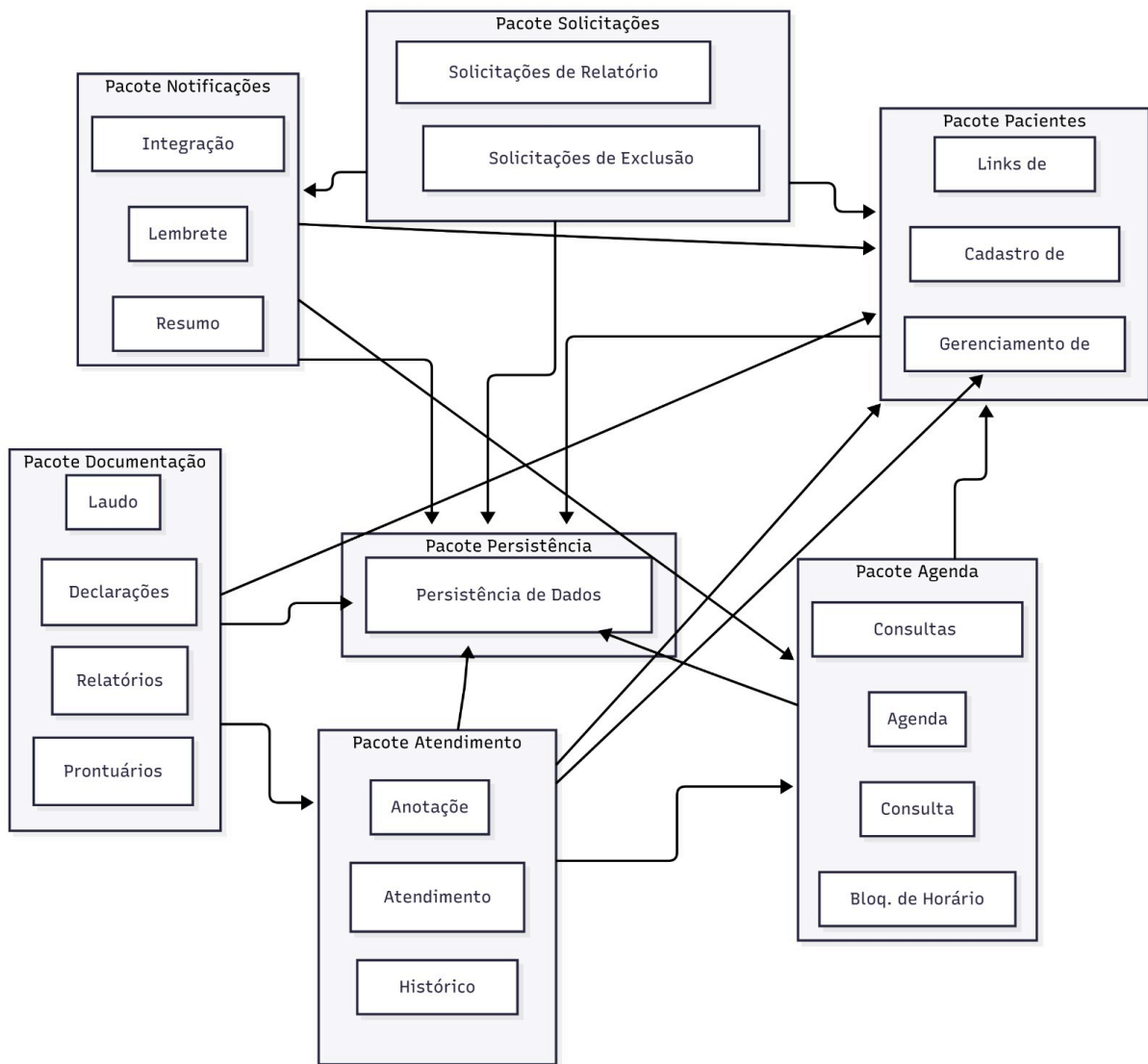
6.1 Explicação Geral

O Nível C3 apresenta a decomposição interna dos módulos definidos no Nível C2, detalhando os componentes responsáveis pela implementação das funcionalidades do sistema. Enquanto o Diagrama de Pacotes apresenta a organização por domínios de negócio, o Diagrama de Componentes demonstra como cada módulo foi estruturado internamente para atender aos requisitos do sistema.

A arquitetura adotada para o PsicoWeb segue o padrão de separação em camadas, dividindo as responsabilidades entre Interface, Lógica de Negócio e Persistência. Essa abordagem promove baixo acoplamento entre os componentes, facilita a manutenção da aplicação e permite maior reutilização de código.

A camada de Interface é responsável pela interação com os usuários e apresentação das funcionalidades do sistema. A camada de Lógica de Negócio concentra as regras e processos relacionados aos atendimentos psicológicos. Já a camada de Persistência é responsável pelo armazenamento e recuperação das informações mantidas no banco de dados.

6.2 Diagramas de Componentes



6.3 Descrição dos Componentes

Componentes de Interface

São responsáveis pela comunicação entre usuários e sistema, recebendo solicitações e apresentando informações de forma adequada ao contexto de utilização.

Componentes de Lógica de Negócio

Concentram as regras de negócio relacionadas ao gerenciamento de pacientes, agenda, atendimentos, documentação, solicitações e notificações.

Componentes de Persistência

Responsáveis pelo armazenamento, recuperação e atualização das informações mantidas no banco de dados PostgreSQL.

6.4 Racional Arquitetural

A arquitetura em camadas foi escolhida devido à necessidade de separar claramente as responsabilidades da aplicação. Essa divisão reduz a dependência entre os diferentes módulos do sistema e facilita futuras modificações sem impactar diretamente outras partes da solução.

A camada de Interface concentra apenas as responsabilidades relacionadas à experiência do usuário, evitando que regras de negócio sejam implementadas diretamente nas telas do sistema.

A camada de Lógica de Negócio centraliza os processos clínicos e administrativos do PsicoWeb, garantindo que as regras permaneçam organizadas e reutilizáveis.

A camada de Persistência abstrai o acesso ao banco de dados, permitindo que futuras alterações na tecnologia de armazenamento sejam realizadas com impacto reduzido nos demais componentes.

Essa abordagem é amplamente utilizada em aplicações corporativas devido à sua simplicidade, facilidade de manutenção e capacidade de evolução ao longo do ciclo de vida do software.

6.5 Diagramas de Sequência

Os Diagramas de Sequência foram utilizados para representar o comportamento dinâmico do sistema durante a execução dos principais processos de negócio, evidenciando a troca de mensagens entre os componentes arquiteturais.

Foram modelados os seguintes cenários:

Cadastrar Paciente

Representa o fluxo de cadastro de um novo paciente, desde a solicitação realizada pelo psicólogo até o armazenamento das informações no banco de dados.

Realizar Atendimento

Representa o processo de registro de um atendimento psicológico, incluindo consulta de informações do paciente, registro das anotações clínicas e persistência dos dados.

Solicitar Relatório

Representa o fluxo realizado pelo paciente ao solicitar um relatório psicológico por meio do portal disponibilizado pelo sistema.

Gerar Declaração

Representa o processo de geração de uma declaração de comparecimento, desde a solicitação realizada pelo psicólogo até a emissão do documento correspondente.

7. Nível C4

7.1 Explicação Geral

O Nível C4 apresenta a visão mais detalhada da arquitetura do sistema, descrevendo os elementos responsáveis pela implementação efetiva das funcionalidades especificadas nos níveis anteriores.

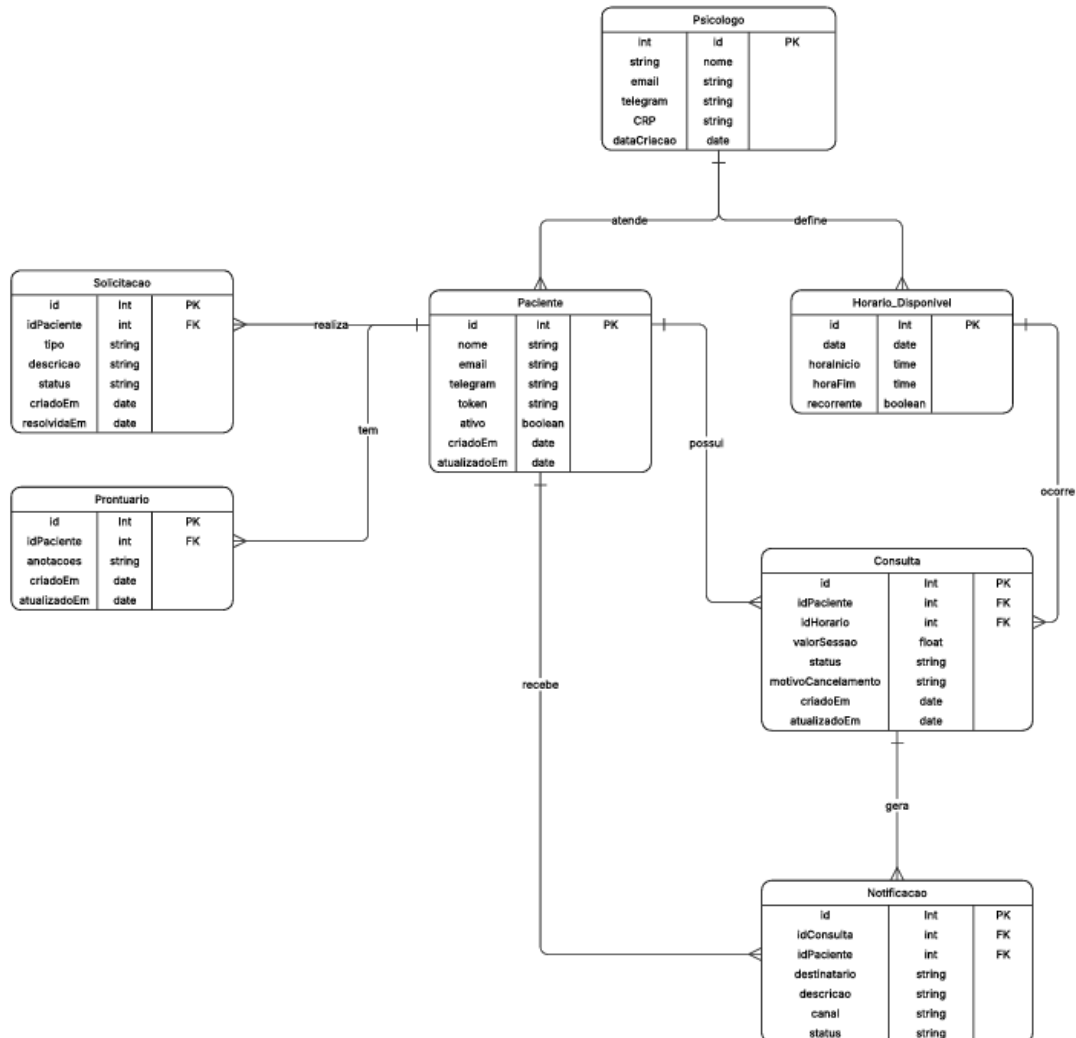
Nesta camada são apresentados os modelos de dados, estruturas de classes, operações de negócio e mecanismos de persistência responsáveis pela execução das funcionalidades do PsicoWeb.

O objetivo desta visão é demonstrar como os conceitos identificados durante a análise de requisitos e modelagem arquitetural são materializados em elementos de implementação.

7.2 Esquema Operacional do Banco de Dados

O esquema operacional do banco de dados descreve as tabelas utilizadas pelo sistema, seus atributos, tipos de dados, relacionamentos e restrições de integridade.

A modelagem adotada utiliza o PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, permitindo garantir consistência, integridade referencial e armazenamento persistente das informações.

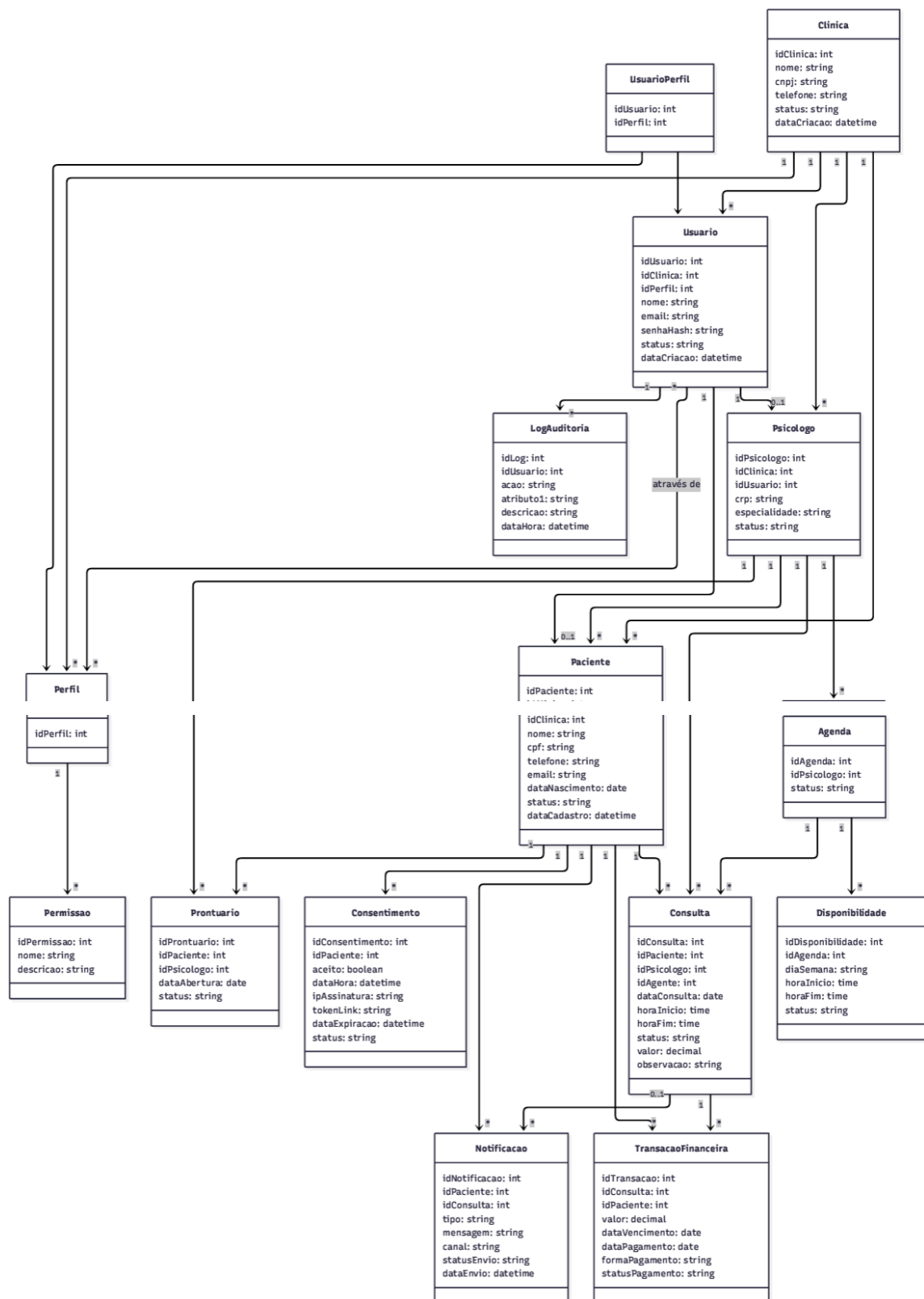


7.3 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes apresenta as principais entidades responsáveis pela implementação das regras de negócio do sistema.

Sua estrutura foi elaborada com base no Modelo Entidade-Relacionamento definido durante a etapa de requisitos, mantendo consistência entre os modelos conceitual, lógico e arquitetural.

As classes representam os principais conceitos do domínio da aplicação, incluindo pacientes, consultas, atendimentos, documentos, notificações e solicitações.



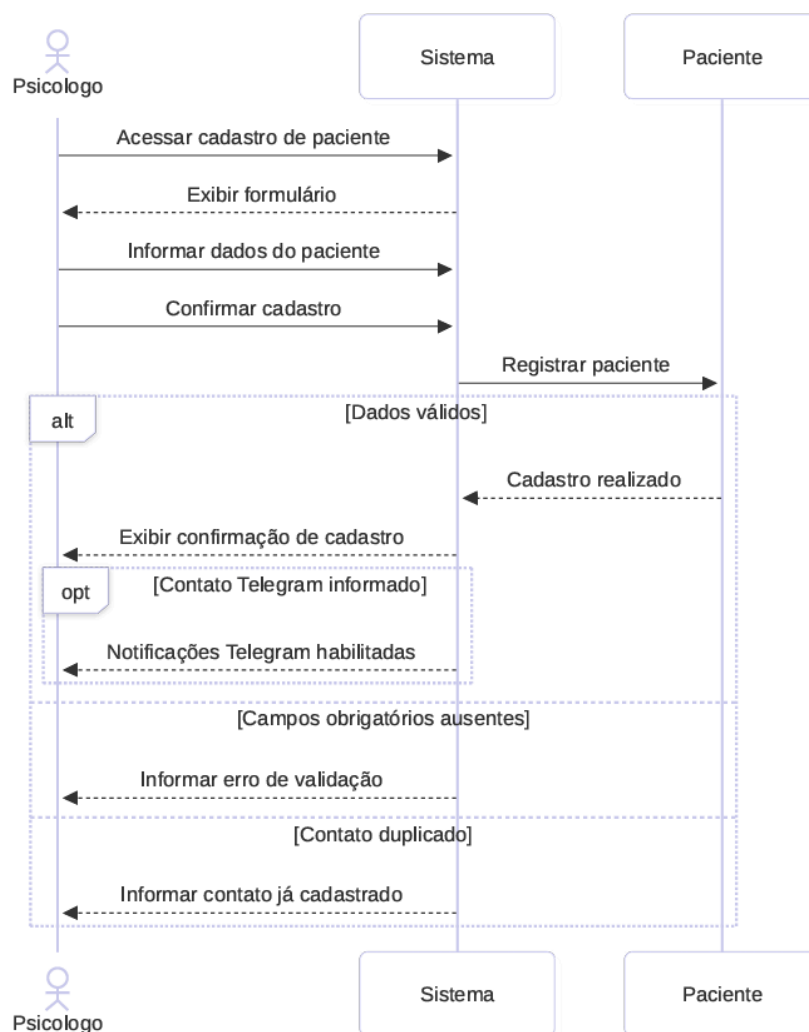
7.4 Diagramas de Sequência de Operações

Os Diagramas de Sequência de Operações representam a execução detalhada de métodos específicos das classes do sistema, demonstrando a interação entre objetos durante a realização de uma operação.

Foram selecionadas as seguintes operações:

Paciente.cadastrar()

Representa o processo de criação de um novo paciente no sistema.

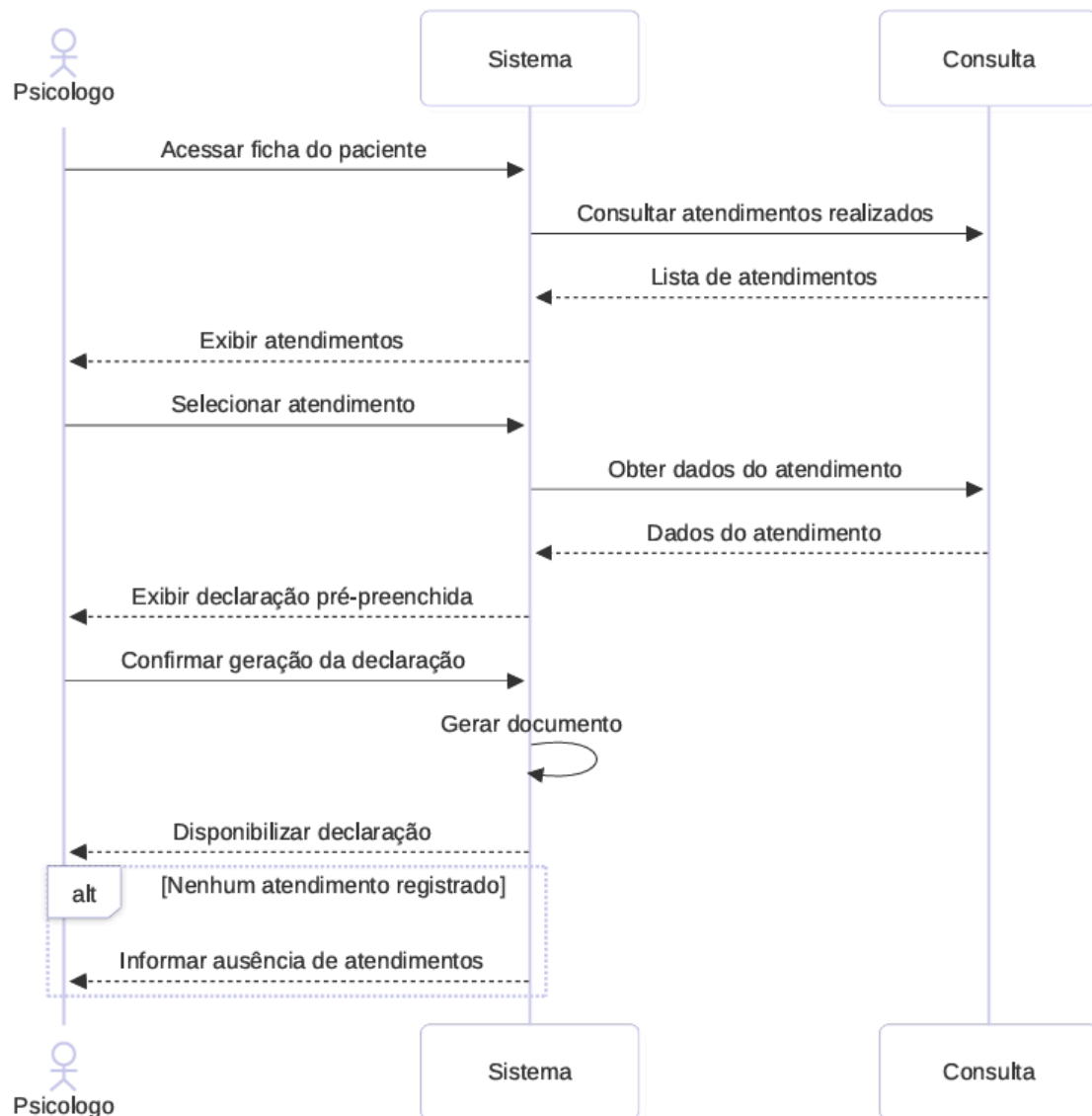


Consulta.agendar()

Representa o processo de criação de uma nova consulta, incluindo validações de disponibilidade e armazenamento da informação.

Documento.gerarDeclaracao()

Representa a geração de uma declaração de comparecimento a partir das informações do paciente e do atendimento realizado.



7.5 Contratos de Operação

Os Contratos de Operação foram elaborados com base nas orientações propostas por Craig Larman e têm como objetivo especificar formalmente os efeitos produzidos por operações relevantes do sistema.

Cada contrato descreve:

- Responsabilidade da operação;

- Pré-condições necessárias para sua execução;
- Pós-condições resultantes;
- Objetos criados ou modificados.

Foram definidos os seguintes contratos de operação:

Agendar Consulta

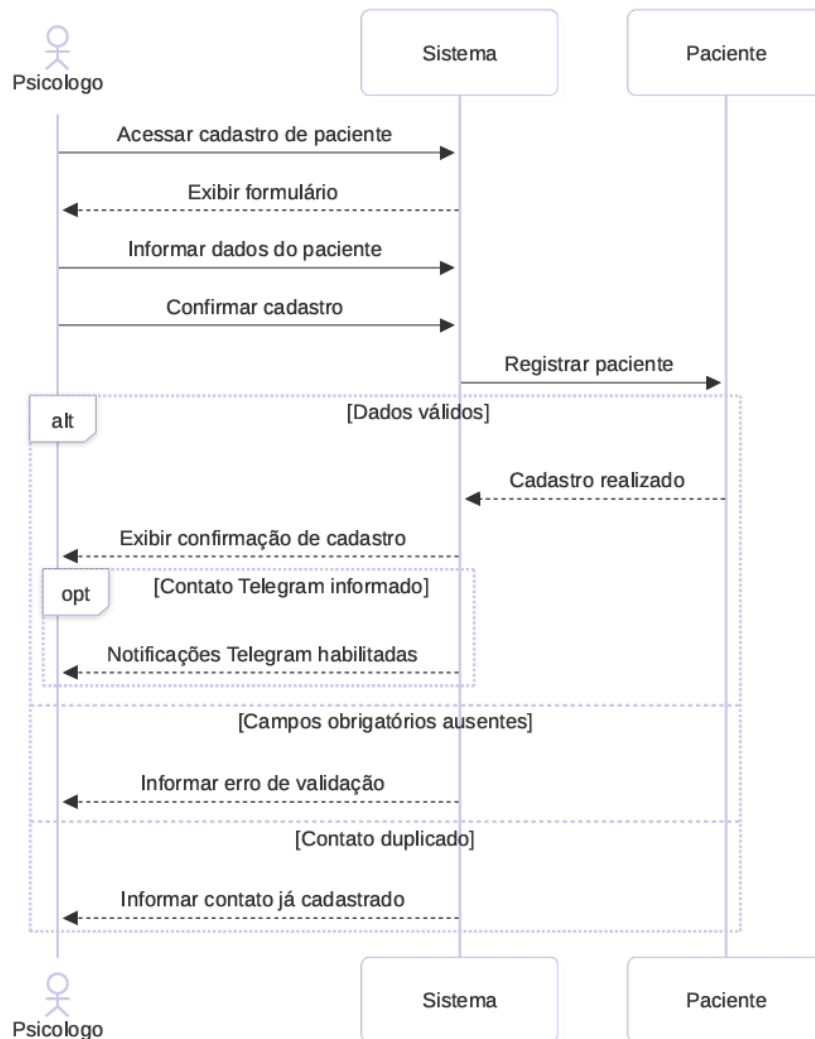
Descreve as condições necessárias para criação de uma nova consulta e os efeitos produzidos sobre a agenda do sistema.

Gerar Declaração

Descreve o processo de emissão de uma declaração de comparecimento baseada nos registros existentes.

Cadastrar Paciente

Descreve a criação de um novo registro de paciente e seu armazenamento no banco de dados.



8. Comparação Arquitetural

8.1 Alternativas Arquiteturais Consideradas

Durante a definição da arquitetura do PsicoWeb foram avaliadas diferentes abordagens arquiteturais com o objetivo de identificar a solução mais adequada às características do projeto, considerando seu escopo, quantidade de usuários, complexidade do domínio e requisitos não funcionais.

Arquitetura Monolítica Modular (Escolhida)

A arquitetura escolhida para o desenvolvimento do PsicoWeb foi a Arquitetura Monolítica Modular.

Nesta abordagem, todos os módulos do sistema são executados em uma única aplicação, porém organizados internamente em componentes independentes e agrupados por domínios de negócio.

Vantagens

- Menor complexidade de desenvolvimento e implantação.
- Facilidade de manutenção para equipes reduzidas.
- Menor custo operacional.
- Comunicação interna simplificada entre módulos.
- Facilidade de testes e depuração.
- Adequada para sistemas com quantidade moderada de usuários.

Justificativa da Escolha

O PsicoWeb é um sistema destinado a psicólogos autônomos e pequenos consultórios, possuindo um escopo relativamente reduzido e baixa necessidade de escalabilidade horizontal. Dessa forma, a utilização de uma arquitetura monolítica modular oferece simplicidade de implementação e manutenção sem comprometer os requisitos do projeto.

Arquitetura de Microserviços (Não Escolhida)

A arquitetura baseada em microserviços também foi considerada durante a fase de definição arquitetural.

Nesta abordagem, cada domínio do sistema seria implementado como um serviço independente, possuindo ciclo de vida e implantação próprios.

Vantagens

- Alta escalabilidade.
- Independência de implantação.
- Isolamento de falhas.
- Possibilidade de utilização de diferentes tecnologias por serviço.

Desvantagens

- Maior complexidade arquitetural.
- Necessidade de infraestrutura distribuída.
- Maior esforço de monitoramento e observabilidade.
- Complexidade adicional de comunicação entre serviços.
- Sobrecarga operacional para projetos de pequeno porte.

Justificativa para Não Utilização

Considerando o escopo atual do PsicoWeb, a adoção de microserviços introduziria uma complexidade significativamente maior sem oferecer benefícios proporcionais ao contexto do projeto. O sistema não possui volume de usuários ou requisitos de escalabilidade que justifiquem essa abordagem.

8.2 Tecnologia de Persistência

Banco de Dados Relacional PostgreSQL (Escolhido)

Para o armazenamento das informações foi adotado o PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional.

Vantagens

- Integridade referencial entre entidades.
- Consistência dos dados armazenados.
- Suporte a transações ACID.
- Facilidade de auditoria e rastreabilidade.
- Compatibilidade com requisitos de segurança e privacidade previstos na LGPD.
- Ampla adoção no mercado e maturidade tecnológica.

Justificativa da Escolha

O domínio do PsicoWeb é fortemente baseado em relacionamentos estruturados entre pacientes, consultas, atendimentos, documentos e notificações. A utilização de um banco de dados relacional facilita a modelagem desses relacionamentos, garantindo consistência e integridade das informações armazenadas.

Além disso, a necessidade de manter históricos clínicos, registros de solicitações e documentos emitidos exige mecanismos robustos de persistência e auditoria, características amplamente suportadas pelo PostgreSQL.

- Frontend: Web
- Backend: REST API
- Banco de dados: PostgreSQL
- Integração: Telegram API
- Comunicação: HTTPS